ĐỀ MẪU 2 – PAST MIDTERM

Nguồn: PastMidExam (2).pdf | Bài giải kiểm tra độc lập.

Question 1(a) – Transfer function → Difference equation (10 marks)

Đề bài. Derive the difference equation of the system with

$$G(z) = \frac{z}{z^2 - 1.7z + 0.72}.$$

Lời giải. Đổi thành lũy thừa âm của z để nhận biết trễ:

$$G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{z^{-1}}{1 - 1.7z^{-1} + 0.72z^{-2}}.$$

$$(1 - 1.7z^{-1} + 0.72z^{-2})Y(z) = z^{-1}U(z).$$

Lấy inverse z-transform từng hạng:

$$y[k] - 1.7y[k-1] + 0.72y[k-2] = u[k-1].$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{y[k] = 1.7y[k-1] - 0.72y[k-2] + u[k-1]}$

Question 1(b) – Steady-state error, step/impulse (30 marks)

Đề bài. For a discrete control system with transfer function

$$G(z) = \frac{z + 0.5}{z^2 - 0.6z + 0.3},$$

calculate the steady-state error for step and impulse input functions.

Lời giải. Trước hết kiểm tra ổn định và định nghĩa sai số.

$$z^2 - 0.6z + 0.3 = 0 \;\Rightarrow\; z = 0.3 \pm j\sqrt{0.21} \approx 0.3 \pm 0.458258j.$$

Môđun mỗi cực là $\sqrt{0.3} \approx 0.548 < 1$, nên áp dụng final value theorem được cho hai đầu vào này.
Cách hiểu 1: $G(z) = Y(z)/R(z)$ **là hàm truyền từ tín hiệu tham chiếu đến ngõ ra.** Khi đó $e[k] = r[k] - y[k]$.
Unit step: $R(z) = z/(z-1)$, $Y(z) = G(z)R(z)$. Theo final value theorem:

$$y_{ss} = \lim_{z\to 1}(z-1)Y(z) = \lim_{z\to 1} zG(z) = G(1) = \frac{1 + 0.5}{1 - 0.6 + 0.3} = \frac{15}{7}.$$

$$e_{ss,\text{step}} = 1 - y_{ss} = 1 - \frac{15}{7} = -\frac{8}{7} \approx -1.142857.$$

Sai số có độ lớn $|e_{ss}| = 8/7 \approx 114.29\%$ so với biên độ step bằng 1.
Unit impulse: $R(z) = 1$, $Y(z) = G(z)$. Đầu vào impulse bằng 0 khi $k > 0$; đầu ra dần về 0 vì các cực bên trong đường tròn đơn vị:

$$y_{ss,\text{imp}} = \lim_{z\to 1}(z-1)G(z) = 0, \qquad e_{ss,\text{imp}} = \lim_{k\to\infty}(r[k] - y[k]) = 0.$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{e_{ss,\text{step}} = -8/7 \quad (|e| = 114.29\%), \qquad e_{ss,\text{impulse}} = 0}$

Câu 2 – transfer function và state-space

Question 2(a) – Difference equation → Transfer function (10 marks)

Đề bài. Given

$$y[k+2] + 5y[k+1] + 3y[k] = u[k+1] + 2u[k],$$

calculate its transfer function.

Lời giải. Với điều kiện đầu bằng 0: $\mathcal{Z}\{y[k+2]\} = z^2Y(z)$, $\mathcal{Z}\{y[k+1]\} = zY(z)$.

$$(z^2 + 5z + 3)Y(z) = (z+2)U(z).$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{H(z) = \dfrac{Y(z)}{U(z)} = \dfrac{z+2}{z^2+5z+3}}$

Question 2(b) – State-space model (10 marks)

Đề bài. For the difference equation in Question 2(a), derive one state-space model.

Lời giải. Chọn $x_1[k] = y[k]$, $x_2[k] = y[k+1] - u[k]$ để loại $u[k+1]$.

$$x_1[k+1] = y[k+1] = x_2[k] + u[k].$$

$$\begin{aligned} x_2[k+1] &= y[k+2] - u[k+1] \\ &= -5y[k+1] - 3y[k] + 2u[k] \\ &= -5\big(x_2[k] + u[k]\big) - 3x_1[k] + 2u[k] \\ &= -3x_1[k] - 5x_2[k] - 3u[k]. \end{aligned}$$

$$\boxed{A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.}$$

Kiểm tra bằng phép nhân:

$$(zI - A)^{-1}B = \frac{1}{z^2+5z+3}\begin{bmatrix} z+2 \\ -3-3z \end{bmatrix} = \frac{1}{z^2+5z+3}\begin{bmatrix} z+2 \\ -3z-3 \end{bmatrix}.$$

Lấy hàng đầu $C = [1\ 0]$ nên $C(zI-A)^{-1}B = (z+2)/(z^2+5z+3)$.

ĐÁP ÁN: $\boxed{x[k+1] = Ax[k] + Bu[k],\ y[k] = Cx[k]}$ với A, B, C ở trên.

Câu 3 – chứng minh và tính hàm truyền

Question 3(a) – Prove state-space transfer function (10 marks)

Đề bài. For $x[k+1] = Ax[k] + Bu[k]$, $y[k] = Cx[k]$, show that

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = C(zI - A)^{-1}B.$$

Lời giải. Lấy z-transform với $x[0] = 0$:

$$zX(z) = AX(z) + BU(z) \;\Rightarrow\; (zI - A)X(z) = BU(z).$$

$$X(z) = (zI - A)^{-1}BU(z), \qquad Y(z) = CX(z).$$

Thay vào phương trình output:

$$Y(z) = C(zI - A)^{-1}BU(z).$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{H(z) = C(zI - A)^{-1}B}$ (nếu có D, cộng thêm D).

Question 3(b) – Compute $H(z)$ (10 marks)

Đề bài. Given

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.3 & -1.1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -0.3 & -1.1 \end{bmatrix},$$

find $H(z)$.

Lời giải. Lập ma trận $zI - A$ và nghịch đảo:

$$zI - A = \begin{bmatrix} z & -1 \\ 0.3 & z + 1.1 \end{bmatrix}, \quad \det(zI - A) = z^2 + 1.1z + 0.3.$$

$$(zI - A)^{-1} = \frac{1}{z^2 + 1.1z + 0.3} \begin{bmatrix} z + 1.1 & 1 \\ -0.3 & z \end{bmatrix}.$$

$$(zI - A)^{-1}B = \frac{1}{z^2 + 1.1z + 0.3} \begin{bmatrix} 1 \\ z \end{bmatrix}.$$

$$H(z) = \begin{bmatrix} -0.3 & -1.1 \end{bmatrix} \frac{\begin{bmatrix} 1 \\ z \end{bmatrix}}{z^2 + 1.1z + 0.3}.$$

ĐÁP ÁN: $\boxed{H(z) = \dfrac{-1.1z - 0.3}{z^2 + 1.1z + 0.3}}$

Lưu ý: Trong file lời giải cũ xuất hiện biểu thức khác (như $z^2/(z^2 + z + 0.3)$); biểu thức đó không khớp với A, B, C in trong đề. Phép nhân ma trận ở trên xác nhận đáp án đúng theo đề.

Câu 3 – kiểm tra ma trận và DAC

Question 3(c) – Controllability and observability (10 marks)

Đề bài. Check whether the system in Question 3(b) is controllable and observable.

Lời giải. Controllability: kiểm tra $\mathcal{C} = [B \; AB]$.

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.3 & -1.1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1.1 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1.1 \end{bmatrix}.$$

$$\det \mathcal{C} = 0(-1.1) - 1(1) = -1 \neq 0 \Rightarrow \operatorname{rank} \mathcal{C} = 2.$$

Lời giải. Observability: kiểm tra $\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix}$.

$$CA = \begin{bmatrix} -0.3 & -1.1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -0.3 & -1.1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.33 & 0.91 \end{bmatrix}.$$

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} -0.3 & -1.1 \\ 0.33 & 0.91 \end{bmatrix}, \quad \det \mathcal{O} = (-0.3)(0.91) - (-1.1)(0.33) = 0.09 \neq 0.$$

ĐÁP ÁN: Controllable: YES. Observable: YES.

Question 3(d) – 4-bit binary-weighted DAC (10 marks)

Đề bài. Find the output current and voltage for a 4-bit binary-weighted resistor DAC with $R = 1\,\text{k}\Omega$, $R_f = 5\,\text{k}\Omega$, $V_{\text{ref}} = -12\,\text{V}$, binary word 1101. An ideal inverting summing op-amp is drawn.

Lời giải. Với ngõ vào đảo (virtual ground), nếu từng bit b_i đi qua điện trở $2^i R$:

$$I = V_{\text{ref}} \sum_i \frac{b_i}{2^i R}, \qquad V_o = -R_f I.$$

Đúng theo cách gán bit trong file lời giải mẫu: $(b_0, b_1, b_2, b_3) = (1, 0, 1, 1)$.

$$I = -12 \left(\frac{1}{1\,\text{k}\Omega} + \frac{0}{2\,\text{k}\Omega} + \frac{1}{4\,\text{k}\Omega} + \frac{1}{8\,\text{k}\Omega} \right) = -0.0165\,\text{A}.$$

$$V_o = -(5000)(-0.0165) = +82.5\,\text{V}.$$

ĐÁP ÁN: $I = -16.5\,\text{mA}, \qquad V_o = +82.5\,\text{V}$ (theo lời giải mẫu)

Nếu đọc "1101" theo thứ tự MSB trước và bit trọng số cao nhất nối qua R, các nhánh đang bật là $R, 2R, 8R$:

$$I = -12 \left(\frac{1}{1\,\text{k}\Omega} + \frac{1}{2\,\text{k}\Omega} + \frac{1}{8\,\text{k}\Omega} \right) = -19.5\,\text{mA}, \qquad V_o = +97.5\,\text{V}.$$

Lưu ý: Đề chỉ vẽ op-amp đảo tổng quát, không cho sơ đồ 4 nhánh ứng với từng bit; do đó bản thân chữ 1101 chưa xác định hoàn toàn cách đấu nối điện trở. Để khớp đáp án gốc dùng 82.5 V, nhưng phải ghi rõ quy ước. Điện áp trên là kết quả toán học với op-amp lý tưởng, chưa xét giới hạn nguồn cấp và bão hòa.

Lưu ý cho Question 1(b): cách hiểu hồi tiếp âm

Cách hiểu 2: nếu G là PLANT trong vòng hồi tiếp âm đơn vị:

$$E(z) = \frac{R(z)}{1 + G(z)}, \qquad e_{ss,\text{step}} = \frac{1}{1 + G(1)} = \frac{7}{22} \approx 0.31818.$$

Impulse vẫn có $e_{ss} = 0$, miễn là hệ kín ổn định (ở đây đa thức kín $z^2 + 0.4z + 0.8$, cực có môđun $\sqrt{0.8} < 1$).

Lưu ý: Đề không ghi rõ unity feedback hay $e = r - y$, trong khi đáp án gốc lấy $G(1) = 2.14$ và ghi "error 114%". Con số 114% là *độ lớn của* $1 - 2.14$, không phải sai số có dấu; nếu G là plant trong hồi tiếp âm thì đáp án là $7/22$. Khi làm thi cần ghi rõ giả định.